

تحضير درس رياضيات محوسب

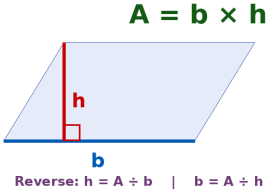
الصف السادس الأساسي - الفصل الثاني - الوحدة السابعة: الهندسة

الدرس الثالث: مساحة متوازي الأضلاع

البند	البيان	البند	البيان
المادة	الرياضيات	الصف	السادس الأساسي
الوحدة	السابعة: الهندسة	عنوان الدرس	مساحة متوازي الأضلاع
عدد الحصص المقترح	4 حصص $\times$ 45 دقيقة	المجال	الهندسة والقياس
مكان التنفيذ	غرفة الصف/مختبر الحاسوب/اللوح الذكي	نوع التحضير	تحضير محوسب مع ورقة عمل تفاعلية
	المعلم : زهدي زاهدة	التاريخ:	

فكرة الدرس المركزية

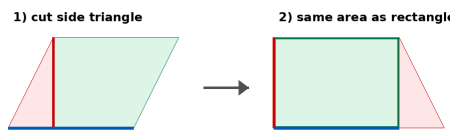
يبني الدرس فهم مساحة متوازي الأضلاع من خلال الربط بينه وبين المستطيل: إذا قُصَّ مثلث من أحد جانبي متوازي الأضلاع ونُقل إلى الجانب الآخر، فإن الشكل الناتج مستطيل له القاعدة والارتفاع نفسيهما؛ لذلك تكون مساحة متوازي الأضلاع = طول القاعدة $\times$ الارتفاع. يركز الدرس على التمييز بين الارتفاع والضلع المائل، وعلى كتابة وحدة قياس مربعة.



$A = b \times h$

Reverse: $h = A \div b$ | $b = A \div h$

القانون والعلاقة العكسية

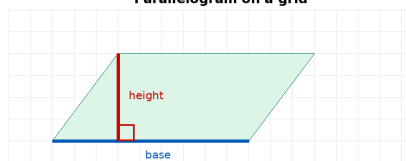


1) cut side triangle

2) same area as rectangle

Cutting and moving does not change area

استنتاج القانون بالقص والنقل



Parallelogram on a grid

height

base

Area = base $\times$ height

تقدير المساحة على شبكة مربعات

الأهداف التعليمية السلوكية

- أن يقدر الطالب مساحة متوازي أضلاع مرسوم على شبكة مربعات بالوحدات المربعة.
- أن يستنتج الطالب قانون مساحة متوازي الأضلاع من تحويله عملياً أو رقمياً إلى مستطيل.
- أن يجد الطالب مساحة متوازي أضلاع معلوم فيه طول القاعدة والارتفاع.
- أن يجد الطالب طول القاعدة أو الارتفاع إذا عُلِمَت المساحة وأحد البعدين.
- أن يوظف الطالب قانون مساحة متوازي الأضلاع في حل مشكلة حياتية مع كتابة وحدة القياس المناسبة.

المفاهيم والمصطلحات والمهارات

المحور	التفصيل
المفاهيم الجديدة/المؤكدّة	مساحة متوازي الأضلاع، القاعدة، الارتفاع، وحدة مربعة، سم ² ، م ² .
التعلم القبلي	مفهوم المساحة، مساحة المستطيل، العد على شبكة مربعات، الارتفاع في متوازي الأضلاع.
المهارات الرياضية	الرسم الدقيق، القياس، العد على شبكة مربعات، التعويض في القانون، حل مسائل لفظية، تفسير الحل، كتابة وحدة القياس.
القيم والاتجاهات	الدقة في الرسم، التعاون في العمل الثنائي، احترام حلول زملاء، ربط الهندسة بمواقف حياتية مثل تصميم الحدائق.

نموذج التحضير وفق النمط المعتمد

اليوم/التاريخ	الأهداف	المفاهيم الجديدة	التعلم القبلي	الأنشطة والتدريبات	التقويم	التغذية الراجعة
الحصة الأولى اليوم: التاريخ:	أن يقدّر الطالب مساحة متوازي أضلاع مرسوم على شبكة مربعات، وأن يحدد القاعدة والارتفاع.	مساحة، وحدة مربعة، قاعدة، ارتفاع.	مفهوم المساحة، عدّ المربعات، تمييز متوازي الأضلاع.	تمهيد بصورة قطعة أرض على شكل متوازي أضلاع، ثم نشاط شبكة مربعات. يفتح الطلاب الورقة المحوسبة ويغيرون طول القاعدة والارتفاع والميل لملاحظة أثرهما.	سؤال سريع: متوازي أضلاع قاعدته 6 وحدات وارتفاعه 4 وحدات؛ قدر مساحته.	إذا عدّ الطالب المربعات المائلة ككاملة، يُوجّه إلى مقارنة الشكل بمستطيل له القاعدة والارتفاع نفسيهما.
الحصة الثانية اليوم: التاريخ:	أن يستنتج الطالب قانون مساحة متوازي الأضلاع من خلال نشاط عملي بالقص والنقل.	قانون المساحة، مستطيل مكافئ، قص ونقل.	مساحة المستطيل = الطول × العرض، والارتفاع هو البعد العمودي.	يرسم الطلاب الارتفاع على مقصوصة متوازي أضلاع، يلونون القاعدة والارتفاع، يقصون مثلثاً جانبياً وينقلونه لتكوين مستطيل. تستخدم الورقة المحوسبة زر التحويل لتثبيت الفكرة.	يكتب الطالب: لماذا مساحة متوازي الأضلاع تساوي مساحة المستطيل الناتج؟	تعزيز الاستنتاج: لا تتغير المساحة بالقص والنقل؛ الطول الناتج يمثل القاعدة، والعرض يمثل الارتفاع.
الحصة الثالثة اليوم: التاريخ:	أن يحسب الطالب مساحة متوازي أضلاع معلوم فيه طول القاعدة والارتفاع، مع كتابة وحدة المساحة.	قاعدة، ارتفاع، وحدة مربعة، تعويض في القانون.	الضرب، وحدات الطول والمساحة، اختيار القانون المناسب.	حل أمثلة مباشرة على القانون، ثم تدريبات فردية من الورقة المحوسبة مع تحقق فوري. يعمل الطلاب في أزواج لتفسير كل خطوة.	تذكرة خروج: احسب مساحة متوازي أضلاع قاعدته 12.4 سم وارتفاعه 2.5 سم.	عند استخدام الضلع المائل بدلاً من الارتفاع، يعاد إبراز أن الارتفاع عمودي على القاعدة أو امتدادها.
الحصة الرابعة اليوم: التاريخ:	أن يوظف الطالب القانون لإيجاد الارتفاع أو القاعدة وحل مشكلات حياتية.	مسألة عكسية، مجهول، مساحة، قاعدة، ارتفاع.	القسمة كعملية عكسية للضرب، قراءة المسألة وتحديد المطلوب.	حل مسائل حياتية: أرض زراعية، خلية شمسية، شكل مساحته معلومة وقاعدته معلومة. يستخدم الطلاب الاختبار القصير في الورقة المحوسبة ثم يناقشون الحل.	تقويم ختامي: اختبار قصير من 5 فقرات + سؤال تبرير عن وحدة القياس.	تصحيح فردي: تحديد المعطيات أولاً، كتابة القانون، التعويض، ثم تحديد وحدة الناتج.

خطة سير الحصص التفصيلية

الحصّة	محور الحصّة	الإجراءات والزمن
الأولى	بناء المعنى من الشبكة	5 د تمهيد: عرض صورة/قصة قطعة أرض. 10 د استكشاف: تحديد الشكل. 15 د نشاط شبكة مربعات: تقدير المساحة وتحديد القاعدة والارتفاع. 8 د استخدام الورقة المحوسبة. 7 د إغلاق.
الثانية	استنتاج القانون	5 د مراجعة. 20 د نشاط عملي بالمقصوصات. 10 د مناقشة النتائج. 5 د صياغة القانون. 5 د تثبيت محسوب بزر التحويل إلى مستطيل.
الثالثة	تطبيق القانون	5 د تهيئة. 15 د أمثلة موجهة. 10 د نشاط فردي. 10 د ورقة العمل المحوسبة: أسئلة تحقق فوري. 5 د تذكّرة خروج.
الرابعة	التوظيف والتقويم	5 د مراجعة القانون وعكسه. 15 د مسائل حياتية. 10 د تعلم تعاوني. 10 د اختبار قصير. 5 د تغذية راجعة وإغلاق.

استراتيجيات التدريس والوسائل

البند	التفصيل
استراتيجيات التدريس	الحوار والمناقشة، التعلم التعاوني، الاستقصاء، النشاط العملي بالمقصوصات، التعلم المحسوب، الحل الفردي.
الوسائل التعليمية	كتاب الطالب، السبورة، جهاز عرض/لوحة ذكي، أجهزة حاسوب أو أجهزة لوحية، ورقة العمل المحوسبة، شبكة مربعات، مقصوصات، مسطرة، أقلام ملونة.
الربط الحياتي	حساب مساحة أرض للزراعة، خلية شمسية، تصميم حديقة أو أرضية، تحديد كمية مواد تغطي سطحاً على شكل متوازي أضلاع.

الصعوبات والمفاهيم الخاطئة المتوقعة وإجراءات علاجها

الصعوبة/الخطأ المفاهيمي	إجراء علاجي مقترح
استخدام طول الضلع المائل بدلاً من الارتفاع.	تلوين القاعدة بلون والارتفاع بلون آخر، ووضع علامة الزاوية القائمة، وتكرار أن الارتفاع مسافة عمودية بين القاعدتين.
اعتقاد أن المساحة تتغير إذا تغير ميل الشكل فقط.	استخدام منزلق الميل في الورقة المحوسبة مع تثبيت القاعدة والارتفاع؛ فيلاحظ الطالب ثبات المساحة.
الخلط بين وحدة الطول ووحدة المساحة.	تذكير دائم بأن القاعدة والارتفاع يقاسان بوحدة طول، أما الناتج فيكون بوحدة مربعة.
خطأ في إيجاد الارتفاع عند معرفة المساحة والقاعدة.	كتابة القانون أولاً: $م = ق \times ع$ ، ثم تحديد المجهول، ثم استخدام $ع = م \div ق$.

ورقة العمل المحوسبة المصاحبة

اسم الملف المرفق: ورقة_عمل_محوسبة_مساحة_متوازي_الأضلاع.html

جزء الورقة المحوسبة	كيف يخدم هدف الدرس؟	دور المعلم
استكشف بالشبكة	يغير الطالب طول القاعدة والارتفاع وميل الشكل في نموذج على شبكة مربعات، ثم يحسب المساحة ويتحقق فوراً.	يسأل: ماذا يمثل اللون الأزرق؟ وماذا يمثل اللون الأحمر؟ وهل تغير الميل يغير المساحة؟
حوّل إلى مستطيل	يشاهد الطالب أن قص المثلث الجانبي ونقله يحول متوازي الأضلاع إلى مستطيل له القاعدة والارتفاع نفسيهما.	يقود النقاش إلى أن المساحة محفوظة، وأن المستطيل الناتج يشترك مع المتوازي في القاعدة والارتفاع.
تدرب وتحقق	أسئلة مباشرة وعكسية: إيجاد المساحة، إيجاد الارتفاع، اختيار وحدة القياس الصحيحة.	يتابع كتابة القانون والتعويض ووحدة القياس.
تحدي ختامي	اختبار قصير يعطي الطالب درجة فورية ورسالة تغذية راجعة وفق عدد الإجابات الصحيحة.	يوجه الطلبة إلى مراجعة أخطائهم وتحليل سبب الخطأ.

أدوات التقويم

نوع التقويم	الأداة/الإجراء
تقويم قبلي	أسئلة شفوية عن معنى المساحة ومساحة المستطيل والارتفاع في متوازي الأضلاع.
تقويم تكويني	ملاحظة أداء الطلبة في نشاط القص والنقل، تصحيح فوري في الورقة المحوسبة، أسئلة قصيرة أثناء الحل.
تقويم ختامي	تذكرة خروج ومسألة حياتية قصيرة، وسلم تقدير عددي للأهداف الجزئية.
تقويم بديل	تصميم مخطط صغير لمتوازي أضلاع وتحديد قاعدته وارتفاعه ومساحته.

ورقة عمل ورقية مرافقة

تعليمات للطلاب: حدّد القاعدة والارتفاع أولاً، ثم اكتب القانون، ثم عوّض، ولا تنس وحدة القياس المناسبة.

رقم السؤال	السؤال
1	أكمل: مساحة متوازي الأضلاع =
2	متوازي أضلاع مرسوم على شبكة مربعات، طول قاعدته 9 وحدات وارتفاعه 5 وحدات. أوجد مساحته.
3	أوجد مساحة متوازي أضلاع طول قاعدته 12.4 سم وارتفاعه 2.5 سم.
4	خلية شمسية على شكل متوازي أضلاع طول قاعدتها 2.5 م، ويزيد هذا الطول عن ارتفاعها بمقدار 1.5 م. أوجد مساحتها.
5	متوازي أضلاع مساحته 48 سم ² وطول قاعدته 8 سم. أوجد ارتفاعه.
6	متوازي أضلاع مساحته تساوي مساحة مستطيل طوله 10 سم وعرضه 6 سم، وطول قاعدة المتوازي 12 سم. أوجد ارتفاع المتوازي.
7	اختر الوحدة الصحيحة لمساحة أرض: م، م ² ، سم. ثم برّر اختيارك.
8	قطعة أرض على شكل متوازي أضلاع طول قاعدتها 40 م وارتفاعها 15 م، زُرعت بمعدل شجرتين في كل متر مربع. احسب عدد الشجرات.

إجابات ورقة العمل

السؤال	الإجابة النموذجية
1	طول القاعدة × الارتفاع.
2	$9 \times 5 = 45$ وحدة مربعة.
3	$12.4 \times 2.5 = 31$ سم ² .
4	الارتفاع = $2.5 - 1.5 = 1$ م؛ المساحة = $1 \times 2.5 = 2.5$ م ² .
5	$48 = 8 \times ع$ ، إذن $ع = 48 \div 8 = 6$ سم.
6	مساحة المستطيل = $6 \times 10 = 60$ سم ² ؛ ارتفاع المتوازي = $60 \div 12 = 5$ سم.
7	م ² لأنها وحدة مساحة.
8	المساحة = $15 \times 40 = 600$ م ² ؛ عدد الشجرات = $2 \times 600 = 1200$ شجرة.

نشاط إثرائي وتكليف بيئي

- نشاط إثرائي: متوازي أضلاع مساحته 96 سم²، وقاعدته تزيد 4 سم على ارتفاعه. جرّب قيماً مناسبة لإيجاد القاعدة والارتفاع.
- تكليف بيئي: ارسم على شبكة مربعات متوازي أضلاع مختلفين في الميل ولهما القاعدة والارتفاع نفسيهما، ثم احسب مساحتهما وفسر النتيجة.

إعداد وتصميم : زهدي زاهدة